

Problema N°32: Un ratón de 0.300 kg, nada contento, se mueve en el extremo de un resorte con constante de fuerza $k=2.50 \text{ N/m}$, sometido a la acción de una fuerza amortiguadora a) Si la constante $b=0.900 \text{ kg/s}$, ¿qué frecuencia de oscilación tiene el ratón? b) ¿Con qué valor de b el amortiguamiento será crítico?

Datos:

$$m = 0,300 \text{ kg}$$

$$k = 2,50 \text{ N/m}$$

$$\text{a) Si } b = 0,900 \text{ kg/s}$$

$$\omega = ?$$

$$\text{b) } b_{\text{crítico}} = ?$$

Masa del ratón

Constante de fuerza del resorte

Constante de amortiguamiento

Frecuencia de oscilación del ratón

Valor de b para que el amortiguamiento sea crítico

Resolución:

a) La frecuencia de oscilación para un sistema amortiguado será.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2 \cdot m}\right)^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4 \cdot m^2}}$$

Reemplazando valores para este caso particular tendremos:

$$\omega = \sqrt{\frac{2,50 \text{ N/m}}{0,300 \text{ kg}} - \frac{(0,900 \text{ kg/s})^2}{4 \cdot (0,300 \text{ kg})^2}} =$$

$$\omega = 2,466 \text{ rad/s}$$

b) Para que el movimiento sea críticamente amortiguado, la frecuencia amortiguada deberá ser nula. Esto quiere decir que el movimiento no es oscilatorio.

Luego es:

$$\frac{k}{m} = \left(\frac{b}{2 \cdot m}\right)^2$$

De donde despejamos b , el cual pasará a ser el b crítico (amortiguamiento crítico):

$$\frac{b_{\text{crítico}}}{2 \cdot m} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$b_{\text{crítico}} = 2 \cdot m \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$b_{\text{crítico}} = 2 \cdot \sqrt{k \cdot m}$$

Reemplazando valores:

$$b_{\text{crítico}} = 2 \cdot \sqrt{2,50 \text{ N/m} \cdot 0,300 \text{ kg}} =$$

$$b_{crítico} = 1,73kg/s$$

El valor de b en la parte a) es menor que el valor crítico de amortiguamiento que se encuentra en b). Sin amortiguamiento, la frecuencia de oscilación natural del sistema es:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Reemplazando valores

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2,50N/m}{0,300kg}} = 2,887rad/s$$

La amortiguación reduce la frecuencia de oscilación.